DOI:10.12154/j.qbzlgz.2025.05.010

情感分析视角下中文政策文本的倾向词典构建研究*

汪　禹[1,2]　吴　彬[3]
([1]南京财经大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心　江苏　210023;
[2]河海大学马克思主义学院　南京　210024;
[3]南京财经大学新闻与文化传播学院　江苏　210023)

摘　要: **[目的/意义]**构建适用于开放数据环境下的中文政策文本分析情感词典,对精准把握政府行为施政理念具有重要价值。**[方法/过程]**将政策文本中体现情感强度的词汇定义为倾向词,利用其结构特征和语义关联性构建倾向词典。首先,依据领域专家解读意见抽取种子词并结合点互信息算法进行词典在线扩充。其次,基于形式概念分析理论定义并量化政策文本主题内涵,将政策主题间的层次关系映射到词汇间的语义关系,筛选具有主题相似关系的同义倾向词。最后,采用可信度与有效度方法进行实证检验。**[结果/结论]**倾向词典在政策文本情感识别任务中具有较高的准确率与召回率,适用于大规模细粒度政策文本分析,该方法将为政策信息学研究提供切实可行的量化工具。

关键词: 情感分析　倾向词　政策文本　形式概念分析

Research on the Construction of Tendency Dictionary for Chinese Policy Texts from the Perspective of Sentiment Analysis

Wang Yu[1,2]　Wu Bin[3]
([1]Xi Jinping Thought Research Center on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era, Nanjing University of Finance and Economics, Jiangsu, 210023;
[2]School of Marxism, Hohai University, Nanjing, 210024;
[3]School of Journalism and Cultural Communication, Nanjing University of Finance and Economics, Jiangsu, 210023)

Abstract: **[Purpose/significance]** It is of great value to grasp the concept of government behavior and governance accurately, based on the dictionary method to construct a fine grain analysis of Chinese policy texts suitable for the open data environment. **[Method/process]** The words that reflect emotional intensity in policy texts are defined as tendency words, and their structural characteristics and semantic relevance are used to construct a tendency dictionary. First, the seed words are extracted according to the interpretation opinions of domain experts and combined with the point mutual information algorithm to expand the dictionary online. Secondly, based on the theory of formal concept analysis, the topic connotation of policy texts is defined and quantified, the hierarchical relationship between policy topics is mapped to the semantic relationship between words, and the synonymous tendency words with topic similarity are screened. Finally, the credibility and validity methods are used for empirical testing. **[Result/conclusion]** The propensity dictionary has high accuracy and recall rate in the task of policy text emotion recognition, which is suitable for large-scale fine grain policy text analysis, and provides a reliable and novel quantitative tool for policy research and decision-making.

Keywords: sentiment analysis　tendency words　policy texts　formal concept analysis

*本文系中国高等教学学会高校统战"2023年度高等教育科学研究规划课题"(项目编号:23TZ0410)、江苏省教育厅2023年度江苏高校哲学社会科学研究课题(项目编号:2023SJYB0272)和南京财经大学党建思想政治课题(项目编号:XCB2202401)的阶段性成果。

中国知网　https://www.cnki.net

1 引言

借助Web3.0技术的快速发展，面向开放数据环境下的政策信息学研究范式不断发展。利用大数据分析进行公共管理与决策知识挖掘已成为战略情报研究的重要组成部分。权力机构的决策倾向在配置资源有限的条件下，具有显著的稀缺性价值[1]。如何准确把握政府行为的施政理念，厘清政策文本中蕴含的内在机理与决策动因，对提升公共管理与决策的科学性和精准性具有不可估量的价值。近年来，随着政府信息公开化进程的加快，利用信息技术的新方法与新工具挖掘海量政策文本中的政府注意力日渐成为研究热点[2]。我国政策文本具有较为固定的公文风格与语法特征[3]，行文表达中多以积极正向的用语表达施政者的态度观点及其情感倾向。然而，当前研究多以文本主题为量化核心，缺乏对政策文本所含态度倾向的识别能力，在一定程度上影响了文本分析的精度与有效性。

当前，利用情感分析识别文本意见态势与倾向强度的研究日趋深入，相关成果已广泛应用于情绪识别、意见领袖发现、产品推荐等领域[4]。然而，政策文本通常具有相对固定的用语规范，遣词造句体现出明确的政治性与权威性[5]。有别于社交网络中的文本情感分析，政策文本因其特有的行文规范与措辞严谨性，极少出现否定副词或转折连词，且情感表达相对含蓄，主要表现在文本态度倾向多以中性、正向情感为主，普遍采用动词及其短语进行情感强度的差异化表达等。针对政策文本的行文特点，领域情感词典作为一种有效的人工构建与数据驱动相结合的有监督方法，适用于政策文本分析所要求的高规范性与可解释性，相关探索研究取得了一定进展[6]。有学者将程度词作为文本情感词并以此为基础构建程度词典，在科技政策[7]、综合性政府文本[8]等领域实现了良好的应用效果。因此，研究面向政策文本的情感识别方法，在理论探索与实践应用上具有重要的价值与意义。

综上，本文将政策文本中具备情感强度的词汇称为倾向词，充分利用政策文本的结构特征和语义关联性设计并完善倾向词典。为改善当前方法对上下文语义信息关注不足的问题，在词语与政策文本之间增加主题层信息，基于形式概念分析理论将政策主题间的层次关系映射到词汇间的语义关系，提出面向政策主题相似度的在线倾向词典构建方法，探索细粒度视角下政府关注力的分布特征，推动相关领域决策的科学化与精准化进程。

2 相关研究

2.1 政策文本量化分析

政策性文件是指国家政权机关等决策者以权威形式规定在一定的时期内，应达到的目标或行动原则等文件[9]。政策文本量化分析主要是指运用统计学以及计算机科学等相关方法，对政策文本的内容、结构、语义等进行定量研究，旨在将政策文本中蕴含的信息转化为可度量的数据文本[10]。当前研究方法主要分为三类：政策计量分析、政策内容分析和政策效词分析。政策计量分析（Policiometrics）旨在借助文献计量学理论对政策文本中的各类要素进行文本数值化表达[11]，揭示政策文本中蕴含的规律、发展趋势以及制定者意图等[12]。胡峰等[13]从文本计量视角构建“工具—效力”理论框架，结合内容分析法与PMC指数，实现科技人才政策的对比分析与评价。吕佩安[14]探究了数字政府政策演化规律，从政策数量、形式领域维度揭示我国数字政府建设的内在逻辑和发展规律。上述方法较为依赖结构化语料库，需要人工方法的深度参与，无法应对大规模的政策文本分析。政策内容分析（Policy Content Analysis）是对政策文本所含政策用语及其关联词语进行概念识别与内容编码的研究方法[15]，依赖于政策工具理论与分析单元编码。潘禹辰等[16]基于内容分析法，通过构建“政策工具—科技人才开发”分析框架，实现了科技人才政策文本量化分析。刘裕等[17]通过对App平台隐私政策进行内容聚类分析，挖掘出用户信息安全的潜在风险因素。谭春辉等[18]以内容分析法为核心，从政策工具类型角度分析信息服务政策的作用路径。考虑到上述研究结果对人工编码及工具编码的依赖度较高，如何有效兼顾编码效率与信度检验水平依然是当前研究的难点。政策效词分析（Policy Tokenization）将政策文本转化为词或词组[19]，以提取政策文本关键信息和语义特征。黄丽娜等[20]以互联网政策文件为研究对象，从主题、理念、工具等维度对互联网政策进行逻辑梳理。李春林和付少丹[21]将词袋模型引入社会网络构建方法，利用政策主题词演化规律绘制文本的宏观规划和微观实施。在实践中，关键词提取和主题建模受算法本身局限[2]，仅从词或词组层面分析难以把握政策文本整体逻辑结构和语义连贯性，需要深入结合情感

中国知网 https://www.cnki.net

分析、语义计算等方法，实现对政策文本更全面、深入的量化分析。

2.2 情感词典构建及应用

文本情感分析旨在通过对文本中所蕴含的情感信息进行提取、分类和量化评估，计算文本的情感极性与情感强度[22]。情感词典作为文本情感分析的关键支撑工具[23]，能够为情感分析任务提供词汇层面的情感标注和度量标准。情感词典通常包括通用情感词典与领域情感词典。相较于通用情感词典，领域情感词典基于特定领域构建具有针对性的关键词集，识别结果更具实用价值[24]。从构建方式来看，领域情感词典构建方法包括基于规则匹配、基于统计分析、基于机器学习和基于深度学习的方法。基于规则的方法[25]根据词性及搭配规则，结合语义模板匹配，实现文本与判断模板之间的情感映射。基于统计的方法[26]依据情感词在不同情感倾向文本中的频率判断情感极性，衡量词语与情感标签的关联强度。基于机器学习的方法[27]使用已标注情感的训练分类器进行情感分类，依赖于对语料的标注信息。基于深度学习的方法[28]从大规模文本数据中提取复杂的语义特征，实现对文本情感的精准分类与分析，如卷积神经网络（CNN）、循环神经网络（RNN）及其变体长短期记忆网络（LSTM）和门控循环单元（GRU）等。

近年来，利用情感词典进行政策文本分析逐渐引起学界关注。郑新曼和董瑜[6]将程度词视为政策文本的情感词，验证了科技文献政策文本中情感分析的普遍性与适用性。张宝生和刘玉鑫[29]通过构建情感词典提取“双减”政策的情感关键词，测度公众情绪倾向的演进趋势。杨恒和刘凤红[30]使用KH Coder构建FAIR锚点词表，揭示出多种类型政策文本的情感差异与语义特征。上述方法普遍将政策文本词作为研究重点，使得情感词典所含词语之间多以共现统计关系为主，忽略了政策主题所隐含的情感语义关联。本文将在已有研究基础上，在词语与政策文本之间增加主题层信息，将政策主题间的层次关系映射到词汇间的语义关系，借此提升情感词典的计算精度。

3 研究设计

3.1 倾向词限定及用语特征

本文将政策文本中能够体现决策者情感色彩及其强度的词汇称为倾向词，结合中文词汇的句法风格与语义关联，倾向词具有以下两种主要特性：泛情感性与主题关联性。泛情感性是指政策文本中多种词性的词语均蕴含施政者的态度倾向与情感强度，通过不同的程度表达实现情感的传递与政策力度的彰显[31]，主要表现在词性范围广、语义内容丰富、情感表达含蓄等方面。首先，多种词性的词语在表达程度意义上具有差异化的作用，如“高度”“大力”等，常用来修饰动词或形容词，体现政策执行的力度与决心。其次，政策文本常常在缺失程度副词的情况下，使用相同词性的词语表达不同的情感强度[6]，如“深化”“推进”等通过语义的递进或强化表达出不同的执行强度。同时，不同词性的词语也可能存在相近的情感强度，如动词“推进”与形容词“积极”均可传达出施政者对某项工作或事务持正向且较为强烈的推动意愿。最后，中文政策文本遵循严格的公文格式与语法规范，遣词造句使用规范的书面语，几乎不存在否定副词或转折性连词，情感表达以中性、正向为主。表1是不同类别文本的用语习惯示例。

表1 情感用语示例

文本类型	示例词语	情感特征概述
网络文本	乐呵、悲切、狂喜、厌弃等	情感直白强烈，丰富多变，口语化流行化，带个人主观即时感受
评论文本	盛赞、苛责、优渥、欠佳等	情感倾向明确，聚焦评价判断，以好坏优劣为核心，用词正式有针对性
政策文本	深拓、广纳、严守、重抓等	情感含蓄克制，多正向积极，语言规范凝练，突出政策力度与内涵

倾向词的主题关联性体现为政策文本词汇与主题紧密捆绑，同一主题词汇相互关联、不同主题词汇在宏观政策框架下存在逻辑联系，通过关联词构建连贯结构。一方面，不同政策文本存在隐含语义关联，相同领域文本的共同词语（如教育政策中的“公平”“教育”）是构建领域语义网络的关键节点，反映核心关注点；另一方面，隐含主题围绕宏观主题关联，如大气污染与水资源保护政策均围绕“环境保护”，相关概念（“节能”“监测”等）体现整体目标下的内在逻辑。此外，汉语公文写作中词语与主题内在关联，特定词汇集合强化主题表达。这些特征为通过主题相似度定量刻画倾向词相似度提供理论可能，助力政策文本量化分析与情感识别。

3.2 种子词筛选与在线扩充

在政策文本倾向词典构建中，种子词筛选至关重要[32]。专家解读文本因权威性和专业性，可为筛选提供高可信度参照[33]。基于此的筛选过程如下：首先收集权

中国知网 https://www.cnki.net

威专家解读文本，经文本分析提取高频词，人工审核并设频率阈值排除通用词汇；再经去重、词性标注后，在政策原文中标注并记录分布信息。初步分析显示，种子词多集中于标题或段落首句，在同主题文本中复现率高，且与关联词汇形成稳定语义网络。

本文以种子词的共现关系为基础，使用点互信息[34]进行倾向词在线扩充。设w_i为种子词，w_n为新的候选词，则互信息值$PMI(w_n,w_i)$计算如公式（1）所示，其中$P(w_n,w_i)$为w_i与w_n共现的概率，$P(w_n)$、$P(w_i)$分别为w_n和w_i单独出现的概率。PMI数值越大，表明该候选词与种子词的情感倾向越相似。当其值超过设定的阈值时，将其加入倾向词典。

$$PMI(w_n,w_i)=lg\frac{P(w_n,w_i)}{P(w_n)\times P(w_i)} \quad (1)$$

3.3 倾向词语义相似度计算

PMI方法虽能利用种子词共现关系在线扩充倾向词，但未考量政策文本主题信息，削弱了倾向词典语义表达能力。政策文本集合兼具形式（文档集合）与内容（主题集合）统一性，其隐含语义关联通过倾向词耦合（共现倾向词）体现。倾向词不仅具有词频概率特征，更存在语义相关关系，政策文本语义通过主题传递，而主题依赖倾向词表达，故在文本层与倾向词层间引入主题层，形成政策文本、主题、倾向词三者关系（如图1所示）。

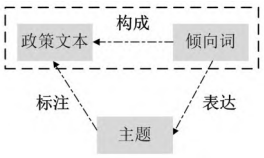


图1 政策文本、主题、倾向词之间的语义关联

形式概念分析（FCA）以格结构为核心[35]，通过外延（对象）与内涵（属性）的依赖关系及层次化偏序集实现隐性知识可视化。受其启发，本文将FCA引入倾向词语义相似度计算，把政策文本作为外延、倾向词集合作为内涵（主题）映射到形式背景，利用倾向词语义相似及相关关系扩充词典，并对政策文本隐含主题进行定义。

（1）定义1：政策文本形式背景。对于给定的三元组$K(D,T,R)$，其中D为文本（对象）集合，T为倾向词（属性）集合，R为$D\times T$上的二元关系，即满足$R\subseteq D\times T$。对于任意$d\subseteq D,t\subseteq T,dRt$表示文本$d$包括词语$t$，则称$K$为一个政策文本形式背景。表2为一个包含5个文本和5个倾向词的形式背景，其中×表示文本d_i包含词语t_j，空白表示文本d_i不包含词语t_j。

表2 政策文本形式背景示例

	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5
d_1	×	×		×	×
d_2		×	×		×
d_3	×		×	×	×
d_4		×	×	×	×
d_5	×	×		×	×

（2）定义2：政策文本主题及形式概念。对于任意$A\subseteq D$表示文本集的一个子集，定义$A^{\uparrow}=\{t\subseteq T|\forall d\subseteq A,dRt\}$表示文本集$A$中共享的倾向词集合（即文本主题）；类似地，对于任意$B\subseteq T$表示由一组词语所构成的主题，定义$B^{\downarrow}=\{d\subseteq D|\forall t\subseteq B,dRt\}$表示共享文本主题$B$的文本集合。当$A^{\uparrow}=B$且$B^{\downarrow}=A$时，称二元组$(A,B)$为形式背景$K$上的一个形式概念。以表2数据为例，假设$A_1=\{d_2,d_3,d_4\}$，$B_1=\{t_3,t_5\}$，且满足$A_1^{\uparrow}=B_1$且$B_1^{\downarrow}=A_1$，则称$(A_1,B_1)$为$K$上的一个形式概念。

（3）定义3：政策文本概念格。假定$C_1=(A_1,B_1)$、$C_2=(A_2,B_2)$是形式背景K上的两个形式概念，若$A_1\subseteq A_2$（或$B_2\subseteq B_1$），则称C_1为C_2的子概念或C_2为C_1的父概念，记为$C_1\leqslant C_2$，其中$\leqslant$表示形式概念之间的偏序关系。对于形式背景K上所有满足偏序关系的概念集L，构成一个格，称其为政策文本概念格，记为$L_K(D,T,R)$。

下页图2是基于表2生成的政策文本概念格，包含12个形式概念，其内涵为特定主题，下层主题继承上层全部词语属性，呈现“下层主题词语数多、内容具体，上层主题词语数少、内容抽象”的层次特征。如顶层概念C_1的文本d_1–d_5仅共享词语t_5，其下层概念C_2–C_4在继承t_5基础上增加新的属性。该结构通过文本–词语映射至层次化主题空间，从主题粒度揭示词语语义聚类：主题粒度越宽泛，涉及词语越少但文本数越多；反之，词语越多而文本数越少。词语共现于同一主题表明语义关联，共现于多个主题则体现强语义关系。

基于图2可得到主题集T与词语集TW的关联矩阵P，其转置矩阵P^T如下页表3所示，约定词语$t_i=\{T_j|t_i\subseteq T_j\}$表示$T_j$包含$t_i$，则权重$w_{ij}=1$，否则$w_{ij}=0$。对于任意词语$t_1$、$t_2$，设其主题依赖集合分别为$t_1=\{T_{11},T_{12},\cdots,T_{1m}\}$与$t_2=\{T_{21},T_{22},\cdots,T_{2n}\}$，其语义相似度通过公式（2）计算。其中，主题$T_{1i}$与$T_{2j}$的相似度$sim(T_{1i},T_{2j})$由公式（3）确定；$T_i$、$T_j$为概念格中的形式概念主题，$LCF$表示二者的最近公

中国知网 https://www.cnki.net

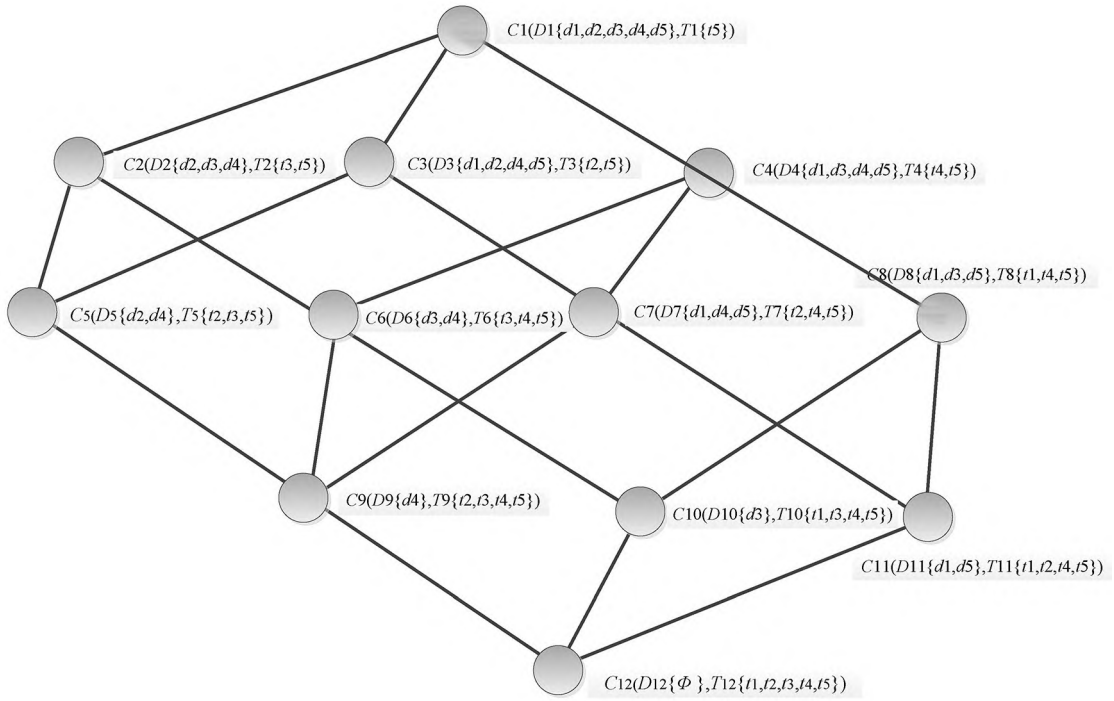


图2　基于表2的政策文本概念格

共父概念节点，$depth(LCF)$为该节点深度（根节点深度定义为1），$distance(T_i,T_j)$为两概念节点间最短路径长度（相邻节点路径长度为1）。

表3　基于图2的主题集T与词语集TW的转置关联矩阵

	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7	T_8	T_9	T_{10}	T_{11}	T_{12}
t_1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
t_2	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
t_3	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1
t_4	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
t_5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

$$sim(t_1,t_2)=\frac{\sum_{i-1}^{m}\sum_{j=1}^{n}sim(T_{1i},T_{2j})}{\sqrt{\sum_{i-1}^{m}\sum_{j=1}^{n}sim(T_{1i},T_{1j})}\sqrt{\sum_{i-1}^{n}\sum_{j=1}^{n}sim(T_{2i},T_{2j})}} \quad (2)$$

公式(2)表明，政策文本中任意两个倾向词之间的相似距离由两类因素共同决定：依赖集合中共同对应的相同主题数、两个集合中不同主题之间的语义关联度，即t_1、t_2各自的依赖集合中包含的相同主题越多，或彼此间不同主题对的关联度越大，则相似度越高。

$$sim(T_i,T_j)=\frac{2\times depth(LCF)}{2\times depth(LCF)+distance(T_i,T_j)} \quad (3)$$

公式(3)表明，任意主题对的语义关联度由概念节点位置结构决定，包括“纵源距”（最近公共父节点深度，纵向反映主题继承差异性，深度越小则继承关系越紧密、共享抽象特征越多）与“横连长”（节点间最短路径长度，横向体现直接关联性，距离越短则关联性越强）。以图2中T_9，T_{10}为例，其最近公共父节点为C_6（深度3），最短路径长度为2，二者相似度按公式(4)计算。

$$sim(T_9,T_{10})=\frac{2\times depth(T_6)}{2\times depth(T_6)+distance(T_9,T_{10})}=\frac{2\times 3}{2\times 3\times 2}=\frac{3}{4} \quad (4)$$

3.4　倾向词典适用性分析

采用林西等[8]的可信度与有效度检验方法验证倾向词典用于政策文本定量分析的合理性。可信度检验通过抽样分布统计政府工作报告中的倾向词信息，考察词典标注与政策文本语义倾向分析的一致性和稳定性；有效度检验聚焦词典对政策文本整体倾向判断的准确性，以及辅助政策研究与决策的可行性和实用性，二者分别从结果重现性和目标达成度层面评估词典效能。

4　实证分析

4.1　实验数据获取与预处理

2019年修订的《政府信息公开条例》推动了省级政府年报发布标准化与数据化。本研究以可查的专家解

中国知网　https://www.cnki.net

读文件为筛选标准，采集5省/市2020-2024年25份政府工作报告（1165段/58万字，含工作总结与规划）及103份专家解读（874段/13万字），构建中文政策文本倾向词典，相关数据见表4。

表4 实验文本信息（部分）

省份	编号	文本名称	解读专家信息	解读语料来源
浙江	1	2024年政府工作报告	1.浙江大学叶建亮 2.浙江日报	1.浙江卫视专访 2.民生实事解读
	2	2023年政府工作报告	1.华东师范大学曾刚 2.浙江省社会科学院	1.千项万亿工程问答 2.省社科院年度解读
山东	3	2024年政府工作报告	1.山东大学陈增敬 2.山东省发改委	1.新质生产力分析 2.中国政府网场景解读
	4	2023年政府工作报告	1.省宏观经济研究院高福一 2.济南时报	1.智库专家谈两会 2.关键词深度解析
广东	5	2024年政府工作报告	1.深圳大学陶一桃 2.中国宏观经济研究院吴萨	1.羊城派政策图解 2.增长目标专家解读
	6	2023年政府工作报告	1.湾区新经济研究院朱克力 2.中山大学林江	1.政企共谋高质量发展 2.中国日报深度报道
江苏	7	2024年政府工作报告	1.江苏省政府研究室 2.东南大学刘加平	1.现代快报政策解析 2.新华日报深度解读
	8	2023年政府工作报告	1.江苏省社科院张颢瀚 2.南京大学洪银兴	1.交汇点新闻数据图解 2.高质量发展专家谈
上海	9	2024年政府工作报告	1.上海市发展研究中心周振华 2.上交大陆铭	1.上观新闻全文解读 2.第一财经机遇分析
	10	2023年政府工作报告	1.复旦大学石磊 2.上海社科院权衡	1.澎湃新闻目标解析 2.解放日报数据发布

4.2 基于领域专家知识的倾向种子词筛选

采用Python对语料进行数据清洗与段落拆分，剔除发言人、目录等无关内容，基于jieba完成分词、词性标注及去停用词。通过TF-IDF抽取权重前20%的词语扩充种子词以解决低频候选词问题，结合专家解读意见标注倾向词，筛选专家解读文本中词频>9的96个高频词作为倾向种子词，图3为倾向词标注示例。

采用PMI算法对种子词进行在线扩充，当共现阈值为85时，经人工研判，候选词与种子词关联关系较强，因此选取高于该阈值的候选词加入备选种子词集，并经过去重、删除无关词等操作后，将倾向种子词扩充至572个，部分共现度较高的原始种子词及其扩充词如表5所示。

表5 PMI算法扩充种子词示例

序号	种子词	扩充词	共现强度	词性标注	序号	种子词	扩充词	共现强度	词性标注
1	深化	推进	92.345	v	6	重点	核心	90.890	n
2	强化	加强	95.123	v	7	稳定	稳固	95.345	a
3	优化	完善	90.234	v	8	创新	创造	91.234	v
4	促进	推动	93.456	v	9	适时	及时	93.890	ad
5	提升	提高	91.789	v	10	逐步	渐进	92.789	d

注：表中词性含义如下：v为动词，ad为副形词（用作状语的形容词），n为名词，a为形容词，d为副词，表8同。

4.3 基于形式概念分析的倾向词典构建

基于形式概念分析理论，以25份政府工作报告（对象集$D=\{d_1,d_2,\cdots,d_{25}\}$）和572个倾向种子词（属性集$T=\{t_1,t_2,\cdots,t_{572}\}$）构建政策文本形式背景$K$，通过批处理算法生成概念格，识别出765个形式概念节点（每个节点内涵对应一个主题）及其偏序层次关系，部分节点信息见下页表6。以765个形式概念节点为基础，依据主题集T与词语集TW的关联矩阵P，对转置矩阵P^T中主题对标注概念格位置结构信息，通过公式（3）计算主题对相似度，再利用公式（2）生成572个倾向词的相似度矩阵（下页表7）。结果显示，扩展词典中约90%的词语语义相似度＞0.6，最终选取相似度＞0.85的614个词语（占比80.3%）作为政策文本倾向词，以提升词典文本分析能力。

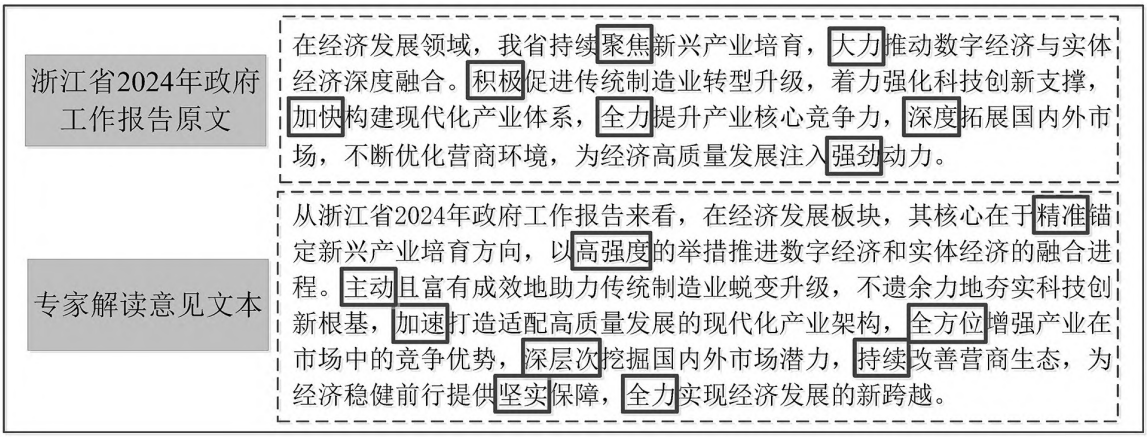


图3 基于专家解读进行倾向词标注示例

中国知网 https://www.cnki.net

表6　形式概念节点信息(部分)

层级	外延对象	内涵属性(主题)
1	d_3	t_{34}(深化)、t_{109}(强化)、t_{231}(优化)、t_{356}(促进)、t_{412}(提升)
3	d_3、d_{19}、d_{22}	t_{45}(推动)、t_{67}(增强)、t_{120}(改良)、t_{155}(激发)、t_{210}(完善)
5	d_5、d_9、d_{13}、d_{17}、d_{25}	t_{50}(驱动)、t_{77}(提升)、t_{110}(协调)、t_{160}(优化)、t_{220}(保障)
7	d_2、d_6、d_{10}、d_{14}、d_{20}、d_{21}、d_{23}	t_{12}(加快)、t_{30}(促进)、t_{58}(拓展)、t_{81}(激发)、t_{104}(巩固)
9	d_1、d_4、d_7、d_{12}、d_{15}、d_{16}、d_{24}、d_{25}	t_{34}(推进)、t_{109}(加强)、t_{231}(优化)、t_{356}(促进)、t_{412}(提升)

表7　倾向词相似度矩阵(部分)

	t_1	t_2	t_3	……	t_{570}	t_{571}	t_{572}
t_1	1.000	0.632	0.587	……	0.611	0.593	0.629
t_2	0.632	1.000	0.734	……	0.818	0.626	0.681
……	……	……	……	……	……	……	……
t_{571}	0.593	0.626	0.645	……	0.618	1.000	0.593
t_{572}	0.629	0.681	0.692	……	0.667	0.593	1.000

4.4　词典性能分析与验证

4.4.1　可信度检验

倾向种子词作为词典核心,基于形式概念分析计算语义距离,96个种子词中86%的词语相似度>0.6,近一半高于0.8(部分结果见表8)。人工校验显示,这些词语在《现代汉语词典》中的含义解释高度接近,验证了基于专家意见筛选种子词方法的可行性。上述结果从文本主题视角佐证了引入政策文本概念格计算倾向词语义相似度的重要意义,方法有效性将在4.4.3节深入分析。

表8　高相似度词语示例

词语1	词语2	相似度值	词性
深化	推进	0.876	v
强化	加强	0.868	v
促进	推动	0.877	v
拓展	开拓	0.881	v
重点	核心	0.862	n
改革	变革	0.871	n
战略	策略	0.859	n
目标	目的	0.865	n

通过对种子词的分析,进一步探究其在政策文本中的分布表现。以具有完整语义结构的段落为单位进行情感倾向分析,可全面洞察政策倾向特征。图4显示不同省级政府工作报告的段落总数及非零情感倾向段落占比存在差异,为研究政策情感倾向分布、剖析政策特征及政府关注重点动态变化提供了新视角。

4.4.2　有效度验证

我国省级政府工作报告分为工作总结与工作规划:前者梳理前一年工作成果,体现政府关注力分布;后者明确当年目标、资源分配等,两者相互关联反映政策走向。本文以浙江省2020—2024年政府工作报告(数据集D)设计两组验证实验:一是通过计算t年工作总结与$t-1$年工作规划的相关系数检验倾向词典分析有效性;二是对比词典分析结果与专家意见的一致性考察多维度情感分析准确性。有效度验证采用郑新曼

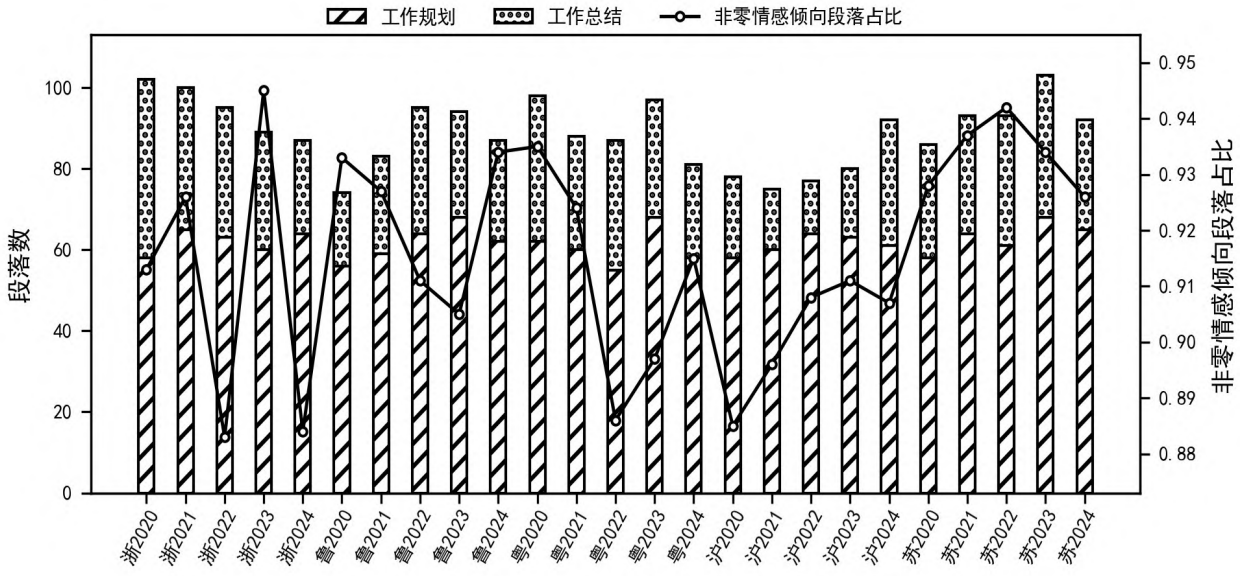


图4　不同省级政府工作报告所含段落总数及所含非零情感倾向段落占比

中国知网　https://www.cnki.net

和董瑜[6]的三级程度词权重赋值法(高/中/微权重分别为1.5、1、0.5),段落关注力强度$S_i(t)$计算如公式(5)所示,其中r_h、r_m、r_l为三级倾向词权重,N_h、N_m、N_l为对应词数,n为段落总数。

$$S_i(t)\sum_{i=1}^{n}(r_h*N_h+r_m*N_m+r_l*N_l \quad (5)$$

(1)文本相关系数计算。统计数据集D的4436个段落并划分为D_1(工作总结)和D_2(工作规划),按年份代入公式(5)计算D_1各段落关注力强度$S_i(t)$,剔除无强度值的过渡段后,经专家监督选取秩次前5的重点段落分类(如浙江省2024年工作总结重点领域为体育文化、经济建设等,见图5),得到t年工作总结关注力向量$X=\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$($x_i$为领域$i$秩次)。以类似方法计算$D_2$对应年份工作规划段落的$S_i(t)$,统计各领域段落总强度值并编秩,得到$t-1$年工作规划关注力向量$Y=\{y_1, y_2, y_3, y_4, y_5\}$($y_i$为领域$i$秩次),按公式(6)计算向量$X$与$Y$的相关系数。

$$P=\frac{\sum_{i=1}^{5}(x_i-\bar{X})(y_i-\bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{5}(x_i-\bar{X})^2(y_i-\bar{Y})^2}} \quad (6)$$

公式(6)通过强度量化领域年度重要性,使不同领域具有可比性,相关系数衡量年度重点领域排序相似程度(结果见图6)。分析表明,倾向词典可精准捕捉政

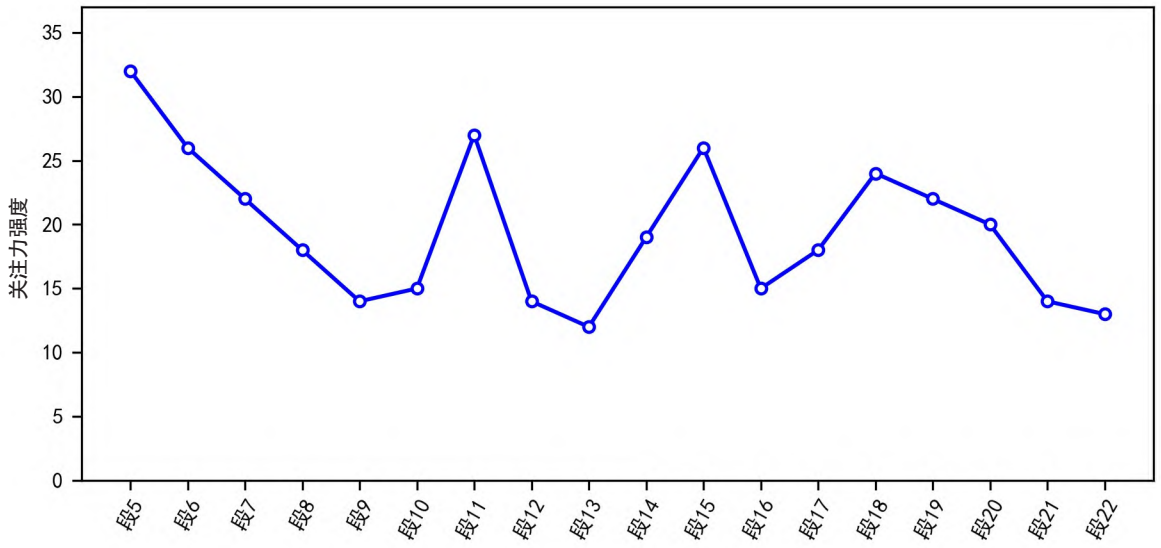


图5 浙江省2024年工作总结重点领域关注力强度

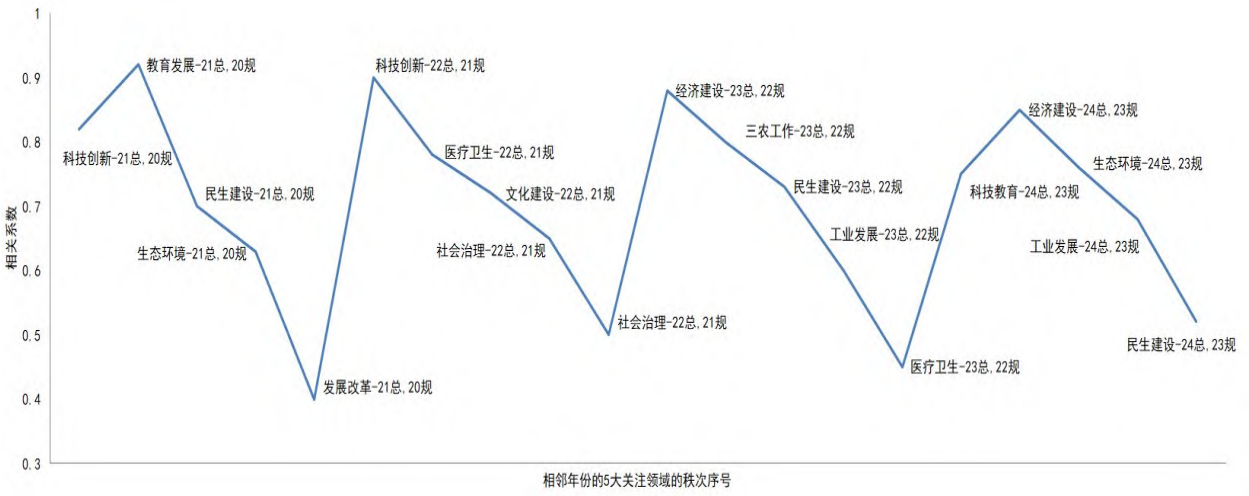


图6 相邻年份之间工作总结与工作规划的相关系数

中国知网 https://www.cnki.net

策关键信息、识别重点领域：相关系数越高，相邻年份重点领域分布及重要性关联性越强，如2021年工作总结与2020年工作规划的教育发展领域相关系数达0.92（秩次均为3），体现政策持续推进；最低值0.4对应的产业结构调整领域，经人工检验发现因全球经济波动、技术瓶颈等因素，2020年规划的产业升级目标在2021年执行受阻，印证低相关系数可揭示政策执行偏差与现实推进难度。

（2）倾向词典的文本一致性分析。以年度为单位合并25份政府工作报告及103份专家解读意见为数据集Dc、Dd，基于倾向词典统计段落倾向词并经专家指导细分领域映射，生成不同领域的文本关注力强度与专家解读焦点的年度相关性分析图（图7）。分析表明，基于本文方法计算的文本关注力强度与专家解读焦点具备显著一致性，从相关性分析图可见，不同年份（2020—2024年）数据点呈强线性分布，文本关注力强度随专家解读焦点提升同步增长，如2021年（方形标记）、2022年（三角形标记）数据点紧密贴合拟合线，体现二者年度趋势高度契合；各年份拟合线斜率相近、趋势一致，且R^2系数（2021年、2022年达0.99）趋近于1，验证文本关注力强度与专家解读焦点存在强线性关联，表明方法可稳定精准反映专家领域聚焦程度。

4.4.3 北大法宝政策文本识别任务

北大法宝政策法规数据库（北京大学法律人工智能实验室研发）收录了460余万件政策法规文件，覆盖经济、社会、环境等多领域。本文选取该库中2024年3月5日至2024年4月7日时段内关键词为“经济”的1546份公开文本作为实验对象，以同期247份法律解读文本为专家意见数据集，经文本清洗（去除数字、页眉页脚等）及分词、停用词过滤等处理，构建实验数据集D_e。

（1）对比分析倾向词典的内聚程度。为验证倾向词典对政策文本的识别精度，基于词语语义相似与非相似距离计算，选取LSTM（隐藏层神经元256、学习率0.05、1层、迭代100次）与郑新曼和董瑜[6]的CDL方法开展对比实验。实验聚焦单词与词组两类词汇类型，着重探究词组在捕捉复杂语义关系、提升情感判断精准

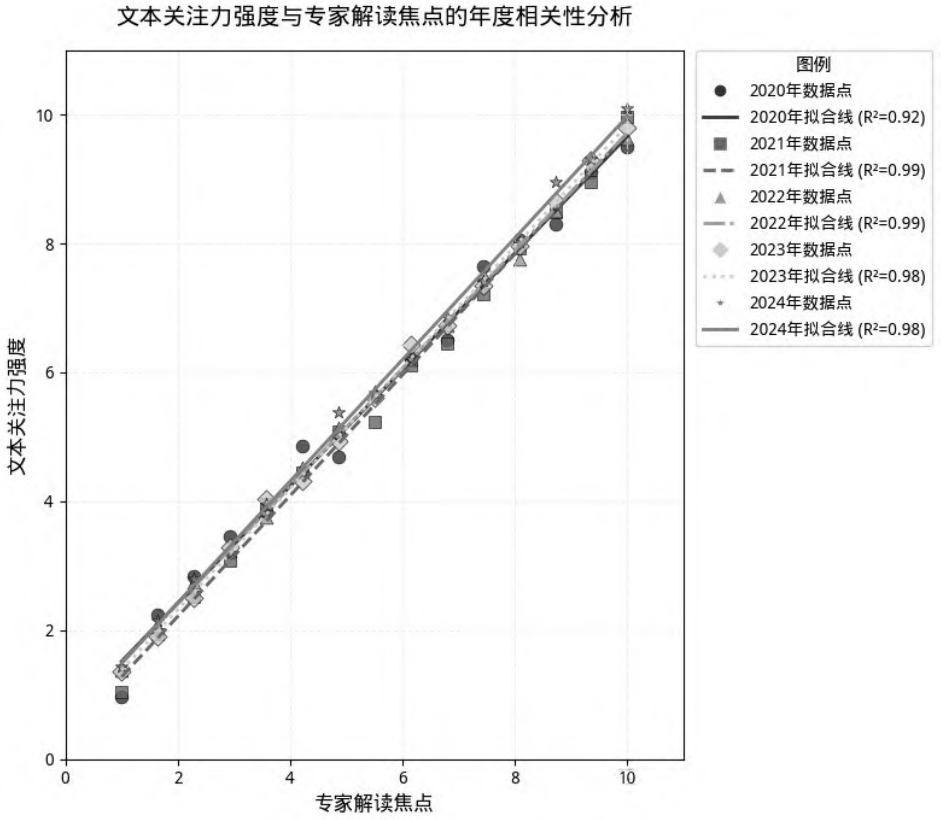


图7　2020—2024年间政府工作报告与专家解读意见热图

中国知网　https://www.cnki.net

度上的优势，除比较单词层面识别效果外，重点分析词组情境下不同方法在语义理解深度与情感判断准确性的差异，表9为部分情感词语义相似度计算结果（每组随机选取多组词语计算相似/非相似度）。分析表9可知，单词-单词相似度计算中，本文方法性能优于LSTM（编号1-3相似度均>0.85，如“促进-推动”高相似度契合政策语境），非相似词区分上因融入政策用语特征与主题关联，显著优于CDL；LSTM难以捕捉政策文本隐式语义差异。单词-词组及词组-词组相似度计算中，本文方法与LSTM准确性均高于CDL（如“经济促进-产业推动”体现政策协同语义），LSTM依赖大规模数据学习表现较优；非相似度计算时，CDL因基于《同义词词林》无法适配政策文本特殊性（如“经济促进-产业规划”语义差异识别不足），本文方法依托形式概念分析构建的层次化主题关联，在语义逻辑映射与差异区分中表现最佳。

表9 倾向词相似度计算结果（部分）

对比类型	编号	词对	相似度		
			本文方法	LSTM	CDL
单词-单词	1	促进-推动(1)	0.876 5	0.765 4	0.823 1
	2	优化-完善(1)	0.891 2	0.789 0	0.845 6
	3	稳定-稳固(1)	0.853 2	0.742 1	0.810 0
	4	促进-评估(0)	0.234 5	0.345 6	0.456 7
	5	优化-监测(0)	0.212 3	0.321 0	0.432 1
	6	稳定-规划(0)	0.245 6	0.356 7	0.467 8
单词-词组	7	促进-经济促进(1)	0.734 5	0.789 0	0.678 9
	8	优化-产业优化(1)	0.765 4	0.812 3	0.701 2
	9	强化-政策强化(1)	0.798 7	0.745 6	0.687 6
	10	促进-市场调研(0)	0.187 6	0.287 6	0.387 6
	11	优化-产业规划(0)	0.165 4	0.265 4	0.365 4
	12	稳定-科技评估(0)	0.198 7	0.298 7	0.398 7
词组-词组	13	经济促进-产业推动(1)	0.834 5	0.856 7	0.723 4
	14	产业优化-结构完善(1)	0.878 9	0.856 7	0.745 6
	15	市场稳定-商业繁荣(1)	0.843 2	0.821 0	0.710 9
	16	经济促进-产业规划(0)	0.312 3	0.356 7	0.456 7
	17	产业优化-科技评估(0)	0.298 7	0.345 6	0.445 6
	18	政策强化-市场调研(0)	0.301 2	0.354 3	0.454 3

注：表中词对后括号里数字表示人工评判的结果，“1”为相似，“0”为不相似。

（2）计算倾向词典的准确率与召回率。将数据集D_e按8:2划分为训练集与测试集，基于专家意见构建含455个倾向词的经济策略倾向词典，人工筛选56对相似词语作为基准数据并对倾向词强度等权重赋值。设置不同相似度阈值，计算三种方法的准确率与召回率（结果见表10），其中准确率（Precision@n）表示训练集序列按照出现次数排序前n词中所含与测试集情感倾向标注一致的词语数/n个词数；召回率（Recall@n）表示阈值大于m的训练集中包含测试集中正向情感倾向词的词语数/测试集中正向情感倾向词数。分析显示，本文方法在各对比位置上的准确率与召回率均显著优于LSTM与CDL（准确率最大提升31.28%、50.99%，召回率最大提升28.29%、59.40%）。在小规模语料库中，该方法基于专家意见与形式概念分析挖掘语义关系，充分考虑政策文本特性与主题关联性，识别政策情感倾向的性能明显优于基于大规模语料库的LSTM，在不同阈值及位置数量下均保持良好稳定性，有助于精准剖析政策内涵与政府关注力倾向。

表10 准确率与召回率的对比结果

对比模型	P@10	P@20	P@30	P@40	P@50
本文方法	0.851	0.826	0.781	0.739	0.684
LSTM	0.729	0.689	0.634	0.577	0.521
CDL	0.633	0.610	0.551	0.502	0.453
对比模型	R@0.4	R@0.5	R@0.6	R@0.7	R@0.8
本文方法	0.833	0.788	0.723	0.653	0.585
LSTM	0.706	0.659	0.581	0.527	0.456
CDL	0.622	0.567	0.502	0.436	0.367

5 结语

本文将情感计算理论融入政策文本量化分析，结合中文政策性文本写作特点，提出倾向词概念并构建情感词典。从文本主题视角在政策文本与倾向词间引入主题层，基于形式概念分析识别隐含政策主题及层次关系，从概念内涵刻画倾向词语义相似度，通过真实数据验证了倾向词典的可行性与有效性。所构建的政策文本倾向词典具有以下优势：一是通过倾向词精准捕捉政策文本情感倾向，支持细粒度分析，满足大规模政策文本分析的速度与深度需求；二是有助于建立政策语词与决策行为（政策制定、研究解读）的映射关系，为结合文本的因果推论研究提供支撑。然而，当前研究存在倾向词权重设定简单、未充分考虑语境差异及语义关联强度的局限。未来可结合政策目标、影响范围等因素，运用层次分析法、语义网络分析等实现自适应赋权，提升情感倾向量化准确性；同时探索扩大倾向词典规模，深度结合公共政策语境与理论方法，实现倾向词自动识别与词典动态更新。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 刘蕾蕾, 巴志超, 董克, 等. 信息通信技术产业政策注意力分配时空差异与影响机制分析——基于社会表征理论视角[J]. 情报理论与实践, 2024, 47(7): 145-159.

[2] 郑新曼, 董瑜. 政策文本量化研究的综述与展望[J]. 现代情报, 2021, 41(2): 168-177.

[3] 付熙雯, 王晓丹. 我国省级地方政府数据要素市场建设政策的结构、主题与工具选择——基于122份政策文本的量化分析[J]. 数字图书馆论坛, 2024, 20(10): 71-79.

[4] 赵妍妍, 陆鑫, 赵伟翔, 等. 情感对话技术综述[J]. 软件学报, 2024, 35(3): 1377-1402.

[5] 苏婉, 于森, 禚传阳. 我国数据要素政策主题演化与识别分析[J]. 图书情报工作, 2024, 68(16): 90-103.

[6] 郑新曼, 董瑜. 基于科技政策文本的程度词典构建研究[J]. 数据分析与知识发现, 2021, 5(10): 81-93.

[7] 郑新曼, 董瑜. 基于程度词典优化的中文科技规划文本分析[J]. 现代情报, 2023, 43(9): 74-84.

[8] 林西, 董瑜, 郑新曼. 情感分析视角下政府注意力配置量化研究——以国务院政府工作报告为例[J]. 图书情报工作, 2024, 68(11): 136-147.

[9] 侯征, 程结晶. 我国图书馆政策演进因素、进程与特征——基于重要政策文本的扎根理论研究[J]. 图书馆学研究, 2024(8): 51-61, 76.

[10] 金璐瑶, 曾静静. 政策文本量化研究: 概念、方法与研究视角[J]. 数字图书馆论坛, 2024, 20(4): 12-21.

[11] 马海群. 专题导语: 政策文本计量分析的公共数据管理应用场景[J]. 现代情报, 2023, 43(8): 3.

[12] 曹玲静, 张志强, 杨明. 基于政策信息学的国际科技政策研究文献计量分析[J]. 智库理论与实践, 2022, 7(6): 11-25.

[13] 胡峰, 李加陈, 翟婧. 政策文本计量视角下科技人才政策分析与评价——基于"工具—效力"的二维框架[J]. 情报科学, 2024, 42(6): 99-112.

[14] 吕佩安. 我国数字政府建设与发展政策演进: 特征、趋势与规律—— 一个政策文本的计量分析[J]. 图书馆理论与实践, 2024(6): 95-105, 136.

[15] 刘莉, 岳丽欣, 刘自强. 我国科学数据管理政策内容演化态势研究[J]. 情报科学, 2024, 42(1): 162-171.

[16] 潘禹辰, 郭若涵, 宋奕洵, 等. 政策工具视角下的科技人才政策文本量化研究[J]. 图书情报工作, 2023, 67(15): 105-117.

[17] 刘裕, 周毅, 农颜清. 网络信息服务平台用户个人信息安全风险及其治理——基于117个APP隐私政策文本的内容分析[J]. 图书情报工作, 2022, 66(5): 33-43.

[18] 谭春辉, 周一夫, 冯扬文. 政策工具视角下的我国信息服务政策文本量化研究[J]. 现代情报, 2021, 41(11): 91-101.

[19] 李春林, 李耀润. 基于共词分析的中国科技成果转化政策变迁研究[J]. 情报探索, 2024(11): 126-134.

[20] 黄丽娜, 黄璐, 邵晓. 基于共词分析的中国互联网政策变迁: 历史、逻辑与未来[J]. 情报杂志, 2019, 38(5): 83-91, 70.

[21] 李春林, 付少丹. 基于PMC指数模型的中国省域科技成果转化政策量化评价分析[J]. 科技管理研究, 2024, 44(15): 78-85.

[22] 熊曙初, 李轩, 吴佳妮, 等. 基于有监督对比学习的文本情感语义优化方法研究[J]. 数据分析与知识发现, 2024, 8(6): 69-81.

[23] 李阳, 王石, 朱俊武, 等. 方面级情感分析综述[J]. 计算机科学, 2023, 50(S1): 34-40.

[24] 王婷, 杨文忠. 文本情感分析方法研究综述[J]. 计算机工程与应用, 2021, 57(12): 11-24.

[25] 王颖洁, 朱久祺, 汪祖民, 等. 自然语言处理在文本情感分析领域应用综述[J]. 计算机应用, 2022, 42(4): 1011-1020.

[26] 蒋昊达, 赵春蕾, 陈瀚, 等. 基于改进TF-IDF与BERT的领域情感词典构建方法[J]. 计算机科学, 2024, 51(S1): 162-170.

[27] 王浩畅, 王宇坤, MARIUS GABRIEL PETRESCU. 融合情感词典与深度学习的文本情感分析研究[J]. 计算机与数字工程, 2024, 52(2): 451-455.

[28] 韩坤, 潘宏鹏, 刘忠轶. 融合BERT多层次特征的短视频网络舆情情感分析研究[J]. 计算机科学与探索, 2024, 18(4): 1010-1020.

[29] 张宝生, 刘玉鑫. "双减"政策的公众情绪演进及其对公共政策传播的启示——基于微博文本数据的挖掘分析[J]. 情报探索, 2024(1): 37-44.

[30] 杨恒, 刘凤红. 政策文本视角下我国国家科学数据中心FAIR化特征初探[J]. 图书情报知识, 2024, 41(2): 150-160.

[31] 凡庆涛, 张士运, 李博, 等. 从政策工具视角审视我国开放科学政策文本特征[J]. 大学图书情报学刊, 2024, 42(5): 90-99.

[32] 王璐, 马宏伟, 吕欢欢. 方面级文本情感分析综述[J]. 计算机应用, 2022, 42(S2): 1-9.

[33] 傅利平, 董雨, 王瑞臻. 我国分级诊疗政策的协同性研究——基于中央和省级政策文本量化分析[J]. 公共管理与政策评论, 2025, 14(1): 4-24.

[34] LI X, WEI M, CHEN S. PointSmile: point self-supervised learning via curriculum mutual information[J]. Science China (Information Sciences), 2024, 67(11): 121-135.

[35] WANG H, ZHI H, LI Y, et al. The connections between attribute-induced and object-induced decision rules in incomplete formal contexts[J]. Symmetry, 2024, 16(10): 1403.

[作者简介]汪　禹，男，1990年生，南京财经大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心助理研究员。

吴　彬，女，2001年生，南京财经大学新闻与文化传播学院硕士研究生。

收稿日期：2025-03-10

中国知网　https://www.cnki.net